

Pop Quiz #1 풀이

(2015. 9. 22)

1. 하노이 타워 문제를 위한 코드에 대해, 시간복잡도를 나타내는 재귀관계식으로 올바른 것은?
단, n 은 디스크 개수를 나타내는 자연수이다.

```
01 def hanoi_tower(n, fr, tmp, to) :
02     if (n == 1) :
03         print("원판 1: %s --> %s" % (fr, to))
04     else :
05         hanoi_tower(n - 1, fr, to, tmp)
06         print("원판 %d: %s --> %s" % (n, fr, to))
07         hanoi_tower(n - 1, tmp, fr, to)
```

정답: (풀이는 강의 슬라이드 (2장 p. 29) 참조)

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

$$T(1) = 1$$

2. 입력의 크기 n 에 대한 시간 복잡도를 나타내는 식 $T(n)$ 에 대한 재귀 관계식이 다음과 같을 때, $T(n)$ 의 점근적 시간복잡도로 적합한 것은?

$$T(n) = 2T(n/2) + 1$$

풀이:

$n = 2^k$ 로 가정

$$\begin{aligned} T(n) &= 2T(n/2) + 1 \\ &= 2(2T(n/2^2) + 1) + 1 \\ &= 2^2T(n/2^2) + 2^1 + 2^0 \\ &= \dots \\ &= 2^kT(n/2^k) + 2^{(k-1)} + \dots + 1 \\ &= 2^kT(1) + 2^{k-1} + \dots + 2^1 + 1 \\ &= 2n - 1 \in O(n) \end{aligned}$$

참고: $n < 2^k$ 인 경우에도 점근적 표기에 따르면

$$T(n) \in O(n) \text{이라고 쓸 수 있다.}$$

3. 입력의 크기 n 에 대한 시간 복잡도를 나타내는 식 $T(n)$ 에 대한 재귀 관계식이 다음과 같을 때, $T(n)$ 의 점근적 시간복잡도로 적합한 것은?

$$T(n) = 2T(n-1) + 1$$

풀이:

- 이 시간복잡도는 <문제 1>에 있는 Hanoi Tower 문제의 시간 복잡도를 나타낸 것이다.
- 따라서, $T(n) \in O(2^n)$

3. 0과 1로 구성된 text의 길이가 20이고, 다음과 같이 처음 19개엔 0, 마지막에 1이 있다.

0000...000001

여기서 길이가 5인 패턴 00001을 찾기 위해 수업시간에 배운 역지기법을 사용할 때, 비교연산은 총 몇번 필요한가?

풀이:

처음 5번의 비교 후 실패를 안다.

text: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

pattern: 0 0 0 0 1

이 후 패턴을 한 칸씩 이동하면서 계속 비교하고, 그때마다 5번의 비교 후 실패를 안다. 이런 반복을 패턴이 마지막에 발견될 때까지 계속한다.

text: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

pattern: 0 0 0 0 1

즉, 패턴의 길이만큼 비교 후 실패하는 횟수가 15번, 마지막 비교에서 성공하므로 총 16 X 5회 비교하게 된다.

4. 어떤 함수 $f(n) = O(n^2)$ 일 때, 다음 중 $f(n)$ 이 될 수 없는 것은?

- ① $n^2 + 2^n$ ② $n \lg n + \lg n^3$ ③ $3n$
④ $4n + (\lg n)^3$ ⑤ $100n^2 + 5n$

참고: 복잡도의 위계

$$\begin{aligned} 1 &\ll \log \log n \ll \log^k n \ll \sqrt{n} \ll n \ll n \log^k n \ll n \sqrt{n} \\ &\ll n^2 \ll n^i \ll n^j \ll a^n \ll b^n \ll n! \ll n^n \\ (i < j, 1 < a < b) \\ \log(n!) &\in \theta(n \log n) \end{aligned}$$

풀이: 복잡도의 위계에서 좌측에 있는 함수를 $f(n)$, 우측에 있는 함수를 $g(n)$ 이라 하면, 항상 $f(n) \in O(g(n))$ 과 $g(n) \in \Omega(f(n))$ 이 성립한다.

- ① 식의 최고차항이 2^n 이므로 $2^n \notin O(n^2)$ 이다. 나머지 함수에 대해선 모두 성립한다.

5. 어떤 함수 $f(n) = \Omega(n \lg n)$ 일 때, 다음 중 $f(n)$ 이 될 수 없는 것은?

- ① $\lg^2 n$ ② $\lg(n!)$ ③ $\lg n^3 + n^2$
④ n^2 ⑤ $n \sqrt{n}$

풀이: $f(n)$ 의 최고차항이 $n \lg n$ 이상이어야 한다. 이 조건을 만족하지 않는 식은 ①이다.

True/False 문제

* $\lg(n!) \in \theta(n \ln n)$: True (풀이는 앞의 문제 참조)

* $n + 10 \in O(n^2)$: True

* $(\lg n)^2 \in \Theta(\sqrt{n})$: False

* $n^n + \ln n \in O(n!)$: False

* $2^n \in \Omega(3^n)$: False

* 모든 tree는 그래프이다. : True

- Tree는 특수한 형태의 그래프이다.

* 정점의 개수가 n인 tree에 있는 에지의 개수는 (n-1)개 이다.: True

* 정점을 잇는 에지들로부터 사이클을 찾을 수 없는 graph는 tree이다. : False

풀이: 연결된 그래프가 사이클을 찾을 수 없는 경우엔 tree가 맞다. 하지만, 그래프가 끊어져 있다면 tree가 아니다. Tree는 모든 정점이 연결되어 있어야 한다.